

SISTEMA AEROCODE V2.0

Documentação de Requisitos e Fluxos de Navegação

Desenvolvido por: Pedro Chaim

Disciplina: Técnicas de Programação

Instituição: FATEC

Data: Maio de 2026

RESUMO DO PROJETO

Síntese Executiva do Sistema Aerocode

O **Sistema Aerocode** é uma plataforma avançada de gestão para a produção e manutenção de aeronaves. Inicialmente concebido como uma interface de linha de comando (CLI) voltada para fábricas de aviões de pequeno porte, o sistema alcançou um sucesso notável, viabilizando uma rápida expansão de mercado.

Com o objetivo de atender grandes corporações do setor aeroespacial (como Boeing, Airbus e Embraer) e empresas focadas na produção de aeronaves de defesa, o projeto evoluiu para sua versão 2.0. Esta nova versão abandona a CLI em favor de uma **Interface Gráfica de Usuário (GUI)** moderna e intuitiva.

A nova GUI é estruturada como uma **Single Page Application (SPA)** utilizando o framework **React**, proporcionando uma experiência de usuário fluida, com carregamento rápido e responsividade. O sistema garante o controle rigoroso sobre todas as etapas do processo industrial: desde a gestão do inventário de peças e o cadastro da frota, até o acompanhamento detalhado da linha de montagem no hangar, inspeções de qualidade e emissão de laudos finais.

Sua arquitetura é baseada em uma forte **hierarquia de acesso**, definindo permissões específicas para Administradores, Engenheiros (Técnicos/Produção) e Operadores, assegurando a integridade e segurança das informações em cada módulo do sistema.

SISTEMA AEROCODE V2.0

Manual Operacional e Fluxos de Navegação

SUMÁRIO

1. RESUMO DO PROJETO	Pág. 01
2. VISÃO GERAL DO PROJETO (REQUISITOS E PÚBLICO)	Pág. 02
3. MAPA MENTAL DE ARQUITETURA E ACESSO	Pág. 03
4. DETALHAMENTO OPERACIONAL (TELAS E FUNÇÕES)	Pág. 04
• Tela de Login e Home SPA	Pág. 04
• Módulos de Gestão Técnica (Aero/Peças)	Pág. 05
• Fluxo de Fábrica e Entrega (Prod/Qual/Relat)	Pág. 06
• Gestão Administrativa (Equipe)	Pág. 07
5. GUIA DE PROCESSOS (PASSO A PASSO)	Pág. 08
• Processos do Papel: OPERADOR	Pág. 08
• Processos do Papel: ENGENHEIRO	Pág. 08
• Processos do Papel: ADMINISTRADOR	Pág. 09
6. LEGENDA TÉCNICA E HIERARQUIA	Pág. 03

VISÃO GERAL DO PROJETO: AEROCODE V2.0

Requisitos, Público-Alvo e Objetivos Estratégicos

1. PÚBLICO-ALVO

O sistema é projetado especificamente para profissionais do setor aeroespacial:

- Engenheiros de Produção:** Focados na eficiência da linha de montagem e controle de prazos.
- Engenheiros Aeronáuticos:** Responsáveis pela conformidade técnica, qualidade e integração de componentes.
- Gestores de Operações:** Que necessitam de uma visão macro da produção e relatórios de rastreabilidade.

2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

A evolução para a versão 2.0 visa atingir novos marcos competitivos:

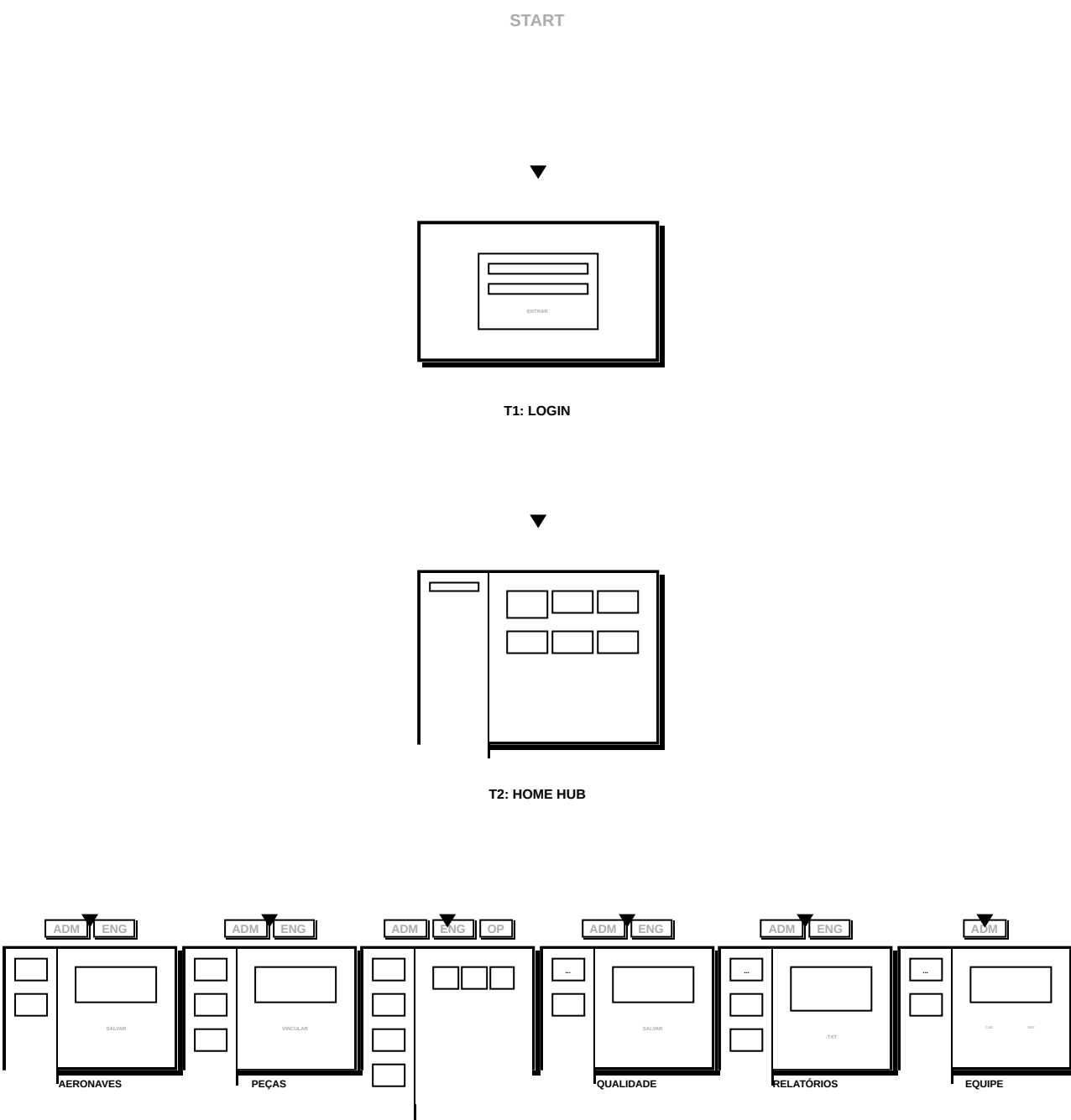
- Expansão de Mercado:** Capacitar a Aerocode para atender gigantes como Boeing, Airbus e Embraer.
- Foco em Defesa:** Adaptar a robustez do sistema para empresas como Lockheed Martin e Dassault Aviation.
- Redução da Curva de Aprendizado:** Migrar da interface CLI para uma GUI intuitiva, permitindo que novos funcionários tornem-se proficientes rapidamente.
- Modernização Tecnológica:** Implementar uma arquitetura de aplicação de página única (SPA) para maior agilidade operacional.

3. REQUISITOS TÉCNICOS E DE UX

- Framework:** Utilização de **React** para construção de interfaces modulares e componentes reutilizáveis.
- Navegação Fluida:** Experiência de usuário (UX) otimizada através de uma **SPA**, eliminando recarregamentos de página desnecessários.
- Comunicação Eficiente:** Tráfego de dados otimizado via JSON para respostas rápidas da interface.
- Plataformas:** Compatibilidade garantida para ambientes Windows 10 e distribuições Linux (Ubuntu 24.04.03+).
- Acessibilidade e Contraste:** Interface projetada para ser clara, funcional e acessível em diferentes dispositivos.

MAPA MENTAL DE ARQUITETURA E ACESSO

Visão geral da estrutura SPA e permissões por papel.



LEGENDA DE ACESSO (ROLES):

ÍCONES DOS MÓDULOS:



Administrador (Acesso Total)
Engenheiro (Técnico e Qualidade)
Operador (Produção e Hangar)



Aeronaves |
Qualidade



Peças |



Produção



Relatórios



Equipe

RESUMO DA ARQUITETURA: Este mapa demonstra o fluxo de navegação a partir do Hub Central (Home). As setas indicam o redirecionamento para cada módulo técnico ou administrativo.

DETALHAMENTO OPERACIONAL: TELAS E FUNÇÕES

Guia detalhado de funcionalidades do Sistema Aerocode.



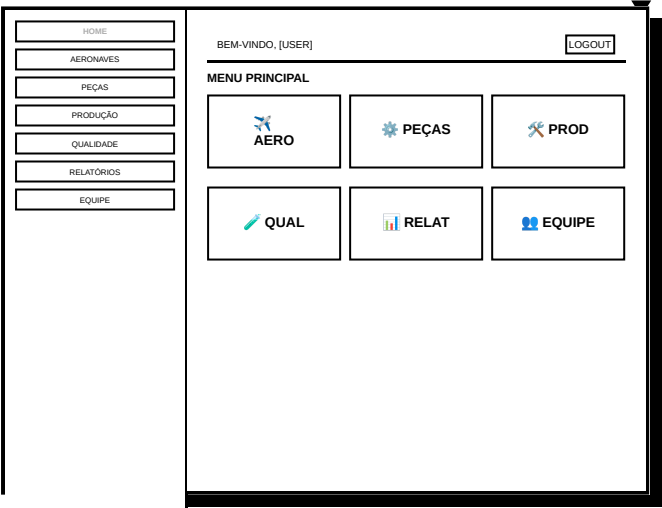
ADM ENG OP

1. TELA DE LOGIN (ACESSO)

O que faz: Porta de entrada e segurança do sistema.

Função: Identifica o usuário e seu cargo. Sem autenticação, o sistema permanece bloqueado.

Interação: Digite seu usuário e senha e clique em **ENTRAR**.



ADM ENG OP

2. TELA HOME (PAINEL DE ATALHOS)

O que faz: Funciona como um "Hub" ou central de comando.

Função: Apresenta o **MENU PRINCIPAL** com atalhos para todos os módulos.

Interação: Clique em qualquer bloco para abrir o módulo. Use o botão **LOGOUT** no cabeçalho para sair.

GESTÃO TÉCNICA E PROJETO

HOME

AERONAVES

PEÇAS

PRODUÇÃO

QUALIDADE

RELATORIOS

EQUIPE

GERENCIAR AERONAVES

LISTAGEM DE AERONAVES

NOVO CADASTRO

CÓDIGO | MODELO

SALVAR

ADMENG

3. TELA DE AERONAVES (FROTA)

O que faz: Gerencia o registro inicial das aeronaves.

Função: GERENCIAR AERONAVES através da LISTAGEM e NOVO CADASTRO.

Interação: Preencha os campos técnicos e clique em SALVAR.

HOME

AERONAVES

PEÇAS

PRODUÇÃO

QUALIDADE

RELATORIOS

EQUIPE

INVENTÁRIO DE PEÇAS

ESTOQUE GERAL

VINCULAR PEÇA A AERONAVE

VINCULAR

ADMENG

4. TELA DE PEÇAS (INVENTÁRIO)

O que faz: Controla o ESTOQUE GERAL de componentes.

Função: Permite VINCULAR PEÇA A AERONAVE para montagem oficial.

Interação: Selecione os itens e clique em VINCULAR.

FLUXO DE FÁBRICA E ENTREGA

HOME

AERONAVES

PEÇAS

PRODUÇÃO

QUALIDADE

RELATÓRIOS

EQUIPE

LINHA DE PRODUÇÃO ATIVA

PENDENTES

EXECUÇÃO

CONCLUÍDAS

ADMENGOP

5. TELA DE PRODUÇÃO (HANGAR)

O que faz: Acompanha a LINHA DE PRODUÇÃO ATIVA.

Função: Monitoramento das etapas de montagem através do Kanban.

Interação: Verifique o status das aeronaves nas colunas correspondentes.

HOME

—

QUALIDADE

RELATÓRIOS

EQUIPE

TESTES E INSPEÇÕES

HISTÓRICO

SALVAR

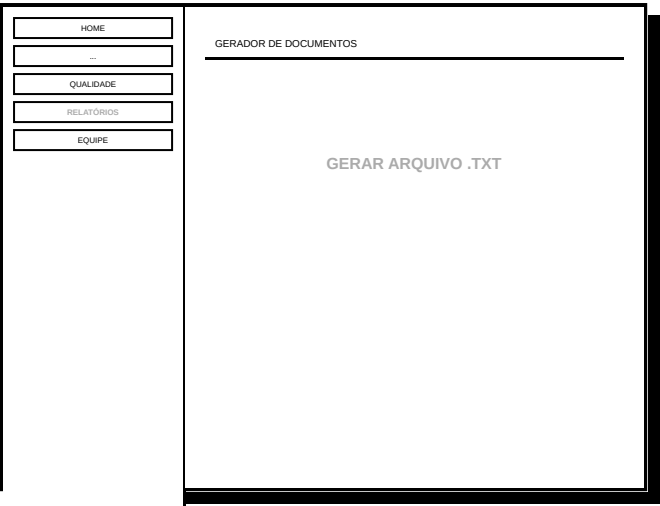
ADMENG

6. TELA DE QUALIDADE (INSPEÇÃO)

O que faz: Gerencia TESTES E INSPEÇÕES técnicos.

Função: Registro do HISTÓRICO DE TESTES para garantir conformidade.

Interação: Preencha o laudo e clique em SALVAR.



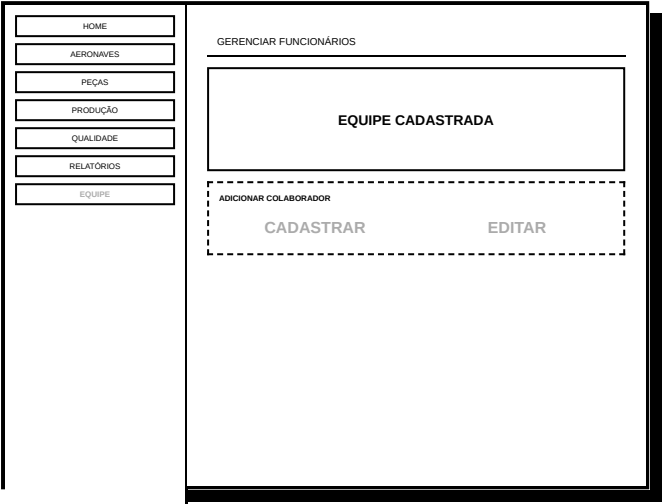
7. TELA DE RELATÓRIOS (ENTREGA)

O que faz: Atua como **GERADOR DE DOCUMENTOS** oficial.

Função: Permite **CONFIGURAR RELATÓRIO FINAL** para entrega ao cliente.

Interação: Selecione a unidade concluída e clique em **GERAR ARQUIVO .TXT**.

GESTÃO ADMINISTRATIVA



ADM

8. TELA DE EQUIPE (RH - EXCLUSIVA ADMIN)

O que faz: Serve para **GERENCIAR FUNCIONÁRIOS** do hangar.

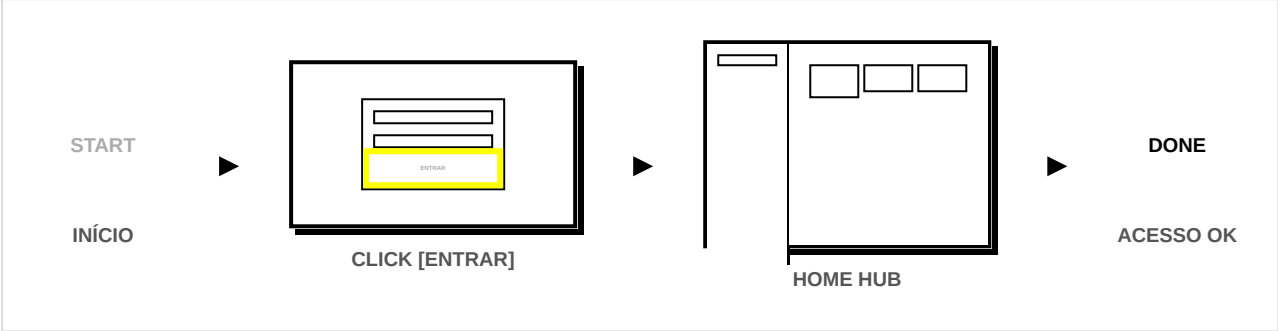
Função: Visualização da **EQUIPE CADASTRADA** e criação de novos perfis.

Interação: Utilize os botões **CADASTRAR** ou **EDITAR** conforme a necessidade.

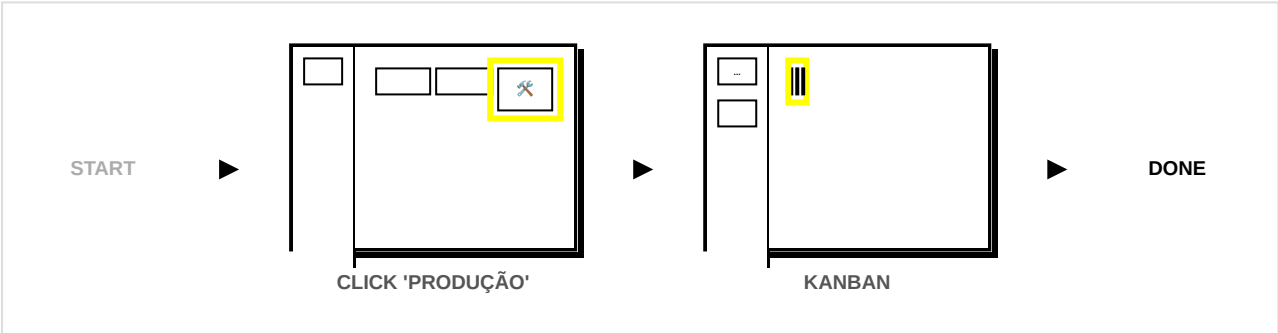
GUIA DE PROCESSOS

PAPEL: OPERADOR (PRODUÇÃO)

MISSÃO 01: ACESSAR O SISTEMA (LOGIN)

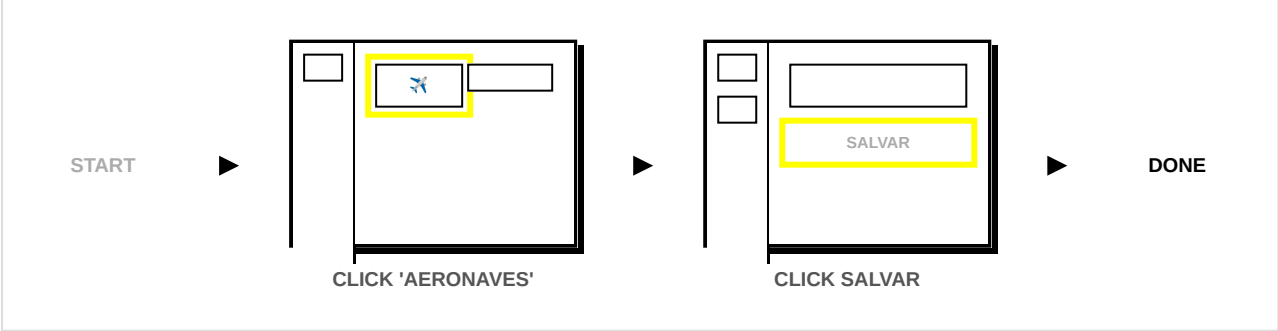


MISSÃO 02: MONITORAR LINHA DE MONTAGEM



PAPEL: ENGENHEIRO (TÉCNICO)

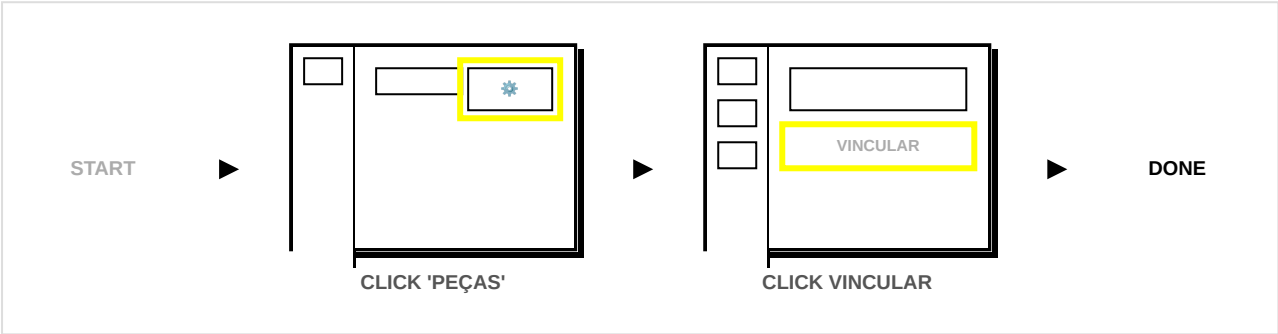
MISSÃO 03: REGISTRAR NOVA AERONAVE



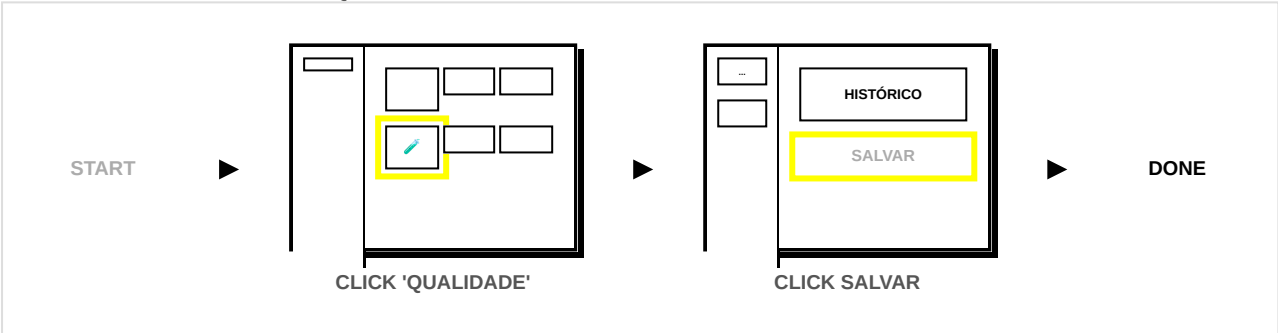
GUIA DE PROCESSOS

PAPEL: ENGENHEIRO (CONT.)

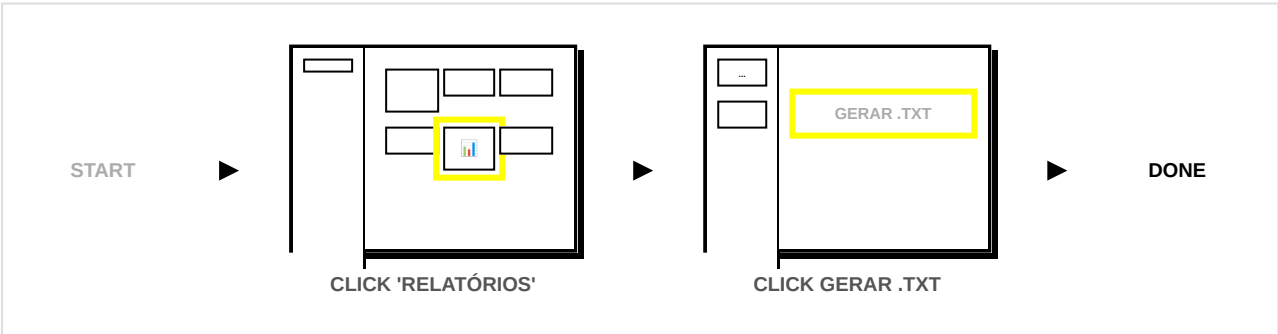
MISSÃO 04: VINCULAR COMPONENTES



MISSÃO 05: APROVAR LAUDO DE QUALIDADE

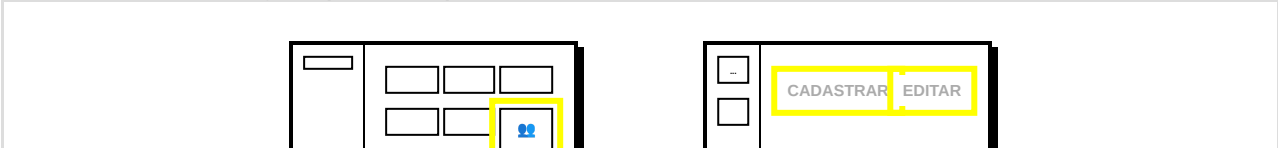


MISSÃO 06: GERAR DOCUMENTO DE ENTREGA



PAPEL: ADMINISTRADOR (GESTOR)

MISSÃO 07: GESTÃO DE EQUIPE (EXCLUSIVO)





NOTA HIERÁRQUICA: O Administrador possui permissão para executar TODOS os fluxos listados acima (Missões 01 a 07).